计算机网络期中模拟试卷 B

第一至四章 · 100 分 · 建议用时 120 分钟

姓名：_____　　班级：_____　　日期：_____

1. 范围为计网提纲第一至四章；目录补充仅考基础辨析，不涉及第五章专门机制。

2. 共 25 题；单选只有一个正确选项。计算与过程题须写中间步骤和单位，可使用普通计算器。

3. 1 B=8 bit，M=10^6；KB/MB 按十进制。各题局部假设优先；空间不足可另附纸。

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 关于电路交换、报文交换和分组交换，下列说法正确的是：　**（2 分）**

A. 报文交换允许中间结点尚未收齐整个报文就开始转发该报文。

B. 分组交换要求同一文件的所有分组必须走不同路径。

C. 电路交换在连接期间保留资源，即使暂时没有数据也可能占用资源。

D. 分组交换不需要携带控制首部，且保证所有分组按时到达。

2. 一个长流依次经过 6、12、18 Mb/s 三条链路。忽略协议开销，不存在绕行路径。即使没有其他流量竞争，其稳定端到端吞吐量仍不可能超过：　**（2 分）**

A. 6 Mb/s

B. 12 Mb/s

C. 36 Mb/s

D. 18 Mb/s

3. 采用差分 NRZ(M)：初始电平为低，每遇 1 在位起点跳变，0 不跳变。输入 1100，则四个位周期内的电平依次为：**（2 分）**

A. 低、低、高、高

B. 高、高、低、低

C. 低、高、高、高

D. 高、低、低、低

4. Internet 校验和对 16 位字求和时，最高位产生进位，正确处理方式为：　**（2 分）**

A. 丢弃最高进位，只保留低 16 位，再取反。

B. 将进位回卷加到低位，必要时继续回卷，最后逐位取反。

C. 各字做 XOR 后直接作为校验和。

D. 只对 IP 载荷求和，不处理首部。

5. 与周期固定时隙的 TDM 相比，统计时分复用 STDM 的典型特征是：　**（2 分）**

A. 每个用户始终占用同一频带，而不占时隙。

B. 靠光的不同波长来识别数据归属。

C. 按需求分配时隙、利用空闲资源，并需要识别数据属于哪个用户。

D. 把码片相关结果 0 解释为用户发送比特 0。

一、单项选择题（续）

6. 理想同步、等幅且码片正交的 CDMA 模型中，将接收合成向量与某用户码片相关并归一化，结果为 0，应解释为该用户：（2 分）

A. 发送了比特 0。
B. 发送了比特 1。
C. 一定发生了碰撞，数据无法辨认。
D. 本次没有发送。

7. 关于 Hub、交换机和带宽，下列说法正确的是：（2 分）

A. 传统半双工 Hub 下的站点共享碰撞域和总带宽。
B. 一台普通交换机的所有全双工端口仍属于同一个共享碰撞域。
C. 二层交换机只要分出多个端口，就自动为每端口建立独立广播域。
D. 八个百兆交换端口能让任意一条单端口流达到 800 Mb/s。

8. 普通 IPv4 数据报以 TTL=1 到达路由器，且还需要继续转发。通常应当：（2 分）

A. 保持 TTL=1，继续送往下一跳。
B. 转发导致 TTL 耗尽，丢弃原报文，并通常产生 ICMP 超时反馈。
C. 把原报文的源 IP 改为路由器地址后继续转发。
D. 由 ARP 重传原报文并恢复 TTL。

9. 关于 172.31.250.1 与 172.32.1.1，下列说法正确的是：（2 分）

A. 二者都因首字节是 172 而属于同一私有地址块。
B. 二者都必须按传统 /24 掩码判断网络边界。
C. 二者都能仅凭地址文本保证公网可达。
D. 前者位于 172.16.0.0/12 私有范围，后者不属于该私有块。

10. 依据提纲中的路由协议基础补充，下列说法正确的是：（2 分）

A. BGP 交换 AS 路径等可达信息，路由选择受策略影响，并非只取最少跳数。
B. OSPF 只向邻居交换到各目标的距离，不传播链路状态。
C. ICMP 的主要职责是重传所有丢失的 IP 数据报。
D. IGMP 根据全网拓扑计算所有源到目标的最短路径。

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

11. NIC 的英文全称是_____；ISP 的中文名称是_____。（2 分）

12. 理想映射中，码元速率为 3000 Baud，每个码元有 16 种等可能状态，则每码元表示_____ bit，信息比特率为_____ bit/s。（2 分）

13. 普通 Ethernet II 帧中，源 MAC 和目的 MAC 各占_____ B，类型 EtherType 字段占_____ B。（2 分）

14. 同网段以太网中的常规 ARP 请求通常采用_____，目标对该请求的应答通常采用_____。（填“单播”或“广播”）（2 分）

15. 198.51.100.0/25 与 198.51.100.128/25 共享同一出口时，可精确聚合为_____；某目的地址同时匹配 /20 和 /27 路由时，应选_____。（2 分）

三、简答题（每题 5 分，共 20 分）

16. 某系统将底层接入从以太网换成 Wi-Fi。若层间服务接口和语义保持兼容，为什么应用通常不必整体重写？应用体验是否一定不变？同时解释协议的语法、语义、同步三个要素。 **（5 分）**

17. H1=10.20.5.70/26，要向 H2=10.20.5.150/26 发送数据；H1 默认网关为 10.20.5.65，相关路由有效且 ARP 缓存未命中。判断是否同网段、应 ARP 查询谁，并分别说明 FDB、ARP Cache、FIB 的键和值。 **（5 分）**

18. 单向遥测链路无法返回确认；另一条双向地面链路错误较少、重传可行。分别说明何时倾向前向纠错 FEC、何时倾向检错加 ARQ。若反馈 RTT 很长有何影响？FEC 与以太网 CRC 各有什么能力边界？ **（5 分）**

19. 两台交换机通过 Trunk 相连，终端接入口分别属于 VLAN 10 或 VLAN 20，网络没有三层转发。解释碰撞域和广播域的差别、接入口与 Trunk 上标签的典型情况，以及两个 VLAN 为什么不能直接二层互通。写出 802.1Q 标签长度和 VID 位数。 **（5 分）**

四、计算与过程题（共 50 分，须写过程）

20. A→R1→R2→B 为三链路存储转发路径。依次的速率为 8、4、8 Mb/s，每条传播时延均为 0.5 ms。A 从 t=0 连续发送 4 个 1000 B 分组；路由器收齐一组且出链路空闲后才发送，可在不同链路并行收发，缓存足够。忽略首部、处理、ACK 和其他业务竞争；因出链路占用造成的必要等待必须计入。 **（8 分）**

1. 求各链路发送一个分组所需时间，单位为 ms。（2 分）
2. 填写每组在 R1 开始向 R2 发送的时刻，以及末比特到达 B 的时刻，均相对 t=0。（4 分）
3. 全部分组何时到达？为什么不能把同速率流水线公式中的 R 简单替换成最慢链路速率？（2 分）

第（2）问作答（单位 ms）

分组	R1 开始向 R2 发送	末比特到达 B
1	_____	_____
2	_____	_____
3	_____	_____
4	_____	_____

21. 完成 Internet 校验和与 CRC 运算。十六进制数均写为 16 位字；CRC 按从左到右的比特顺序进行模 2 除法。 **（8 分）**

1. 对 F234、2345、ABCD 三个 16 位字作反码求和，并求发送的 Internet 校验和。写出进位回卷过程。（3 分）
2. CRC 数据 M=11010110，生成式 G=10011。求余数和实际发送码字，列出主要 XOR 步骤。（3 分）
3. 仅翻转上问发送码字最左侧一位。写出收到的序列、接收端除法余数与检错结论。（2 分）

22. 比较标准 GBN 与 SR，序号均为 3 bit，发送窗口均为 4；SR 接收窗也为 4。初始从帧 0 开始，一次发送 0、1、2、3，其中仅帧 2 丢失；其余按序到达，所有确认均可靠并在帧 2 超时前到达。本题只跟踪这批帧，不发送新帧、不采用快速重传，也不发生序号回绕；累计 ACK 表示最后连续收到的帧序号。SR 还会对窗口内收到的帧逐帧确认。 **（8 分）**

1. GBN 收到帧 3 后如何处理？此时累计 ACK 是多少？（2 分）
2. SR 的窗口配置是否合法？SR 收到帧 3 后如何处理，其连续接收边界 LFR 是多少？（2 分）
3. 帧 2 超时后，GBN 与 SR 分别需重传哪些帧？假设重传不再丢失。（2 分）
4. 最终两种协议各向上层交付多少帧？为什么重传不能造成重复交付？（2 分）

四、计算与过程题（续）

23. 理想同步、等幅 CDMA 中，四用户码片如下，收到合成向量 S=(1,1,−1,3)。约定发送 1 用原向量、发送 0 用负向量、静默贡献零向量。另考虑一条传统共享半双工以太网链路：速率 100 Mb/s，最远两端相距 120 m，信号传播速度 2×10^8 m/s，忽略其他传播与中继开销。 **（8 分）**

1. 分别计算 S 与各用户码片的归一化相关结果并解释发送状态。（4 分）
2. 按碰撞检测条件 $L_{min}/R \geqslant 2\tau$，求该假设链路的理论最短帧长，分别用 bit 和 B 表示。（2 分）
3. 上述计算能否用来把标准以太网最小 MAC 帧改成该数值？交换式全双工链路是否需要这种 CSMA/CD 竞争？（2 分）

码片与第（1）问作答

用户	码片	相关结果	发送状态
A	(1,1,1,1)	____	____
B	(1,−1,1,−1)	____	____
C	(1,1,−1,−1)	____	____
D	(1,−1,−1,1)	____	____

24. 按课件简化 STP 模型计算。四座桥 B1、B2、B3、B4 的桥标识分别为 10、20、30、40（已包含优先级等比较信息）。各独立点对点链路的双向代价相同，如表一；没有其他链路。根端口按到根的最优路径选择，每段指派端口按根路径代价、桥标识等比较。 **（9 分）**

1. 确定根桥，并写出其他三座桥到根的路径代价。（4 分）
2. 分别写出 B2、B3、B4 的根端口面向哪座桥。（3 分）
3. 列出所有阻塞端口，使用“某桥面向某桥的端口”表示。（2 分）

表一：链路代价（题设）

链路	代价
B1—B2	4
B1—B3	1
B3—B2	1
B2—B4	1
B3—B4	5

表二：第（1）（2）问作答

桥	根路径代价	根端口面向
B1	____	—
B2	____	____
B3	____	____
B4	____	____

四、计算与过程题（续）

25. 原始 IPv4 数据部分为 3000 B，首部固定为 20 B，DF=0，先经过 MTU=1100 B 的链路。之后只跟踪这次产生的第 2 片：它又遇到 MTU=620 B 的出链路，需要再次分片。每次均尽量装满，每片首部均为 20 B。其他原分片的后续行为不在本题计算范围；片偏移字段始终相对最初的数据部分，以 8 B 为单位。 **（9 分）**

1. 填写第一次产生的所有分片的数据长、IP 总长、片偏移和 MF。（3 分）
2. 仅对第一次的第 2 片再次分片，填写两个新片的对应字段。（4 分）
3. 解释第二次拆分所得的最后一个新片为何仍为 MF=1；重组通常应在什么位置完成？（2 分）

第一次分片

片	数据长 / B	IP 总长 / B	偏移字段	MF
1	____	____	____	____
2	____	____	____	____
3	____	____	____	____

原第 2 片再次分片

新片	数据长 / B	IP 总长 / B	偏移字段	MF
2a	____	____	____	____
2b	____	____	____	____